

Introducción a la Programación con Python

Semana 0: Conceptos Fundamentales

▽Nablabs

Contenido

- 1 ¿Qué es Python?
- 2 Funciones Básicas
- 3 Variables
- 4 Tipos de Datos
- 5 Comentarios
- 6 Formateo de Strings
- 7 Métodos de Strings
- 8 Operadores Aritméticos
- 9 Ejemplo Integrador

Python: Un lenguaje amigable

¿Por qué Python?

- ✓ Lenguaje de programación de alto nivel
- ✓ Sintaxis clara y legible
- ✓ Muy versátil: web, ciencia de datos, IA
- ✓ Gran comunidad y documentación

🔗 Python es ideal para principiantes

La función print() >_

¿Qué hace?

Muestra información en pantalla

```
1 print("Hola mundo")  
2 print(42)  
3 print("Python", "es", "genial")
```

➡ Salida

```
Hola mundo  
42  
Python es genial
```

La función input()

¿Qué hace?

Lee datos ingresados por el usuario

```
1 nombre = input("¿Cómo te llamas? ")  
2 print("Hola", nombre)
```

⚠ Nota: input() siempre retorna un string

¿Qué son las variables?

Contenedores que almacenan datos en la memoria

```
1 nombre = "Ana"  
2 edad = 20  
3 altura = 1.65  
4 estudiante = True
```

Reglas para nombres de variables

- ✗ No pueden empezar con números
- ✓ Usan letras, números y guiones bajos
- ! Sensibles a mayúsculas: nombre $\neq$ Nombre

Tipos de datos básicos

A String (str)

```
1 mensaje = "Hola"
```

Float

```
1 precio = 19.99
```

Integer (int)

```
1 edad = 25
```

Boolean

```
1 activo = True
```

Conversión de tipos

¿Para qué convertir tipos?

Para realizar operaciones entre tipos compatibles

```
1 # String a entero
2 edad = int("25") # edad = 25
3
4 # String a float
5 precio = float("19.99") # 19.99
6
7 # Número a string
8 numero = str(100) # "100"
```

💡 Útil con `input()`: `edad = int(input(.Edad: "))`

¿Para qué sirven?

Explican qué hace el código (Python los ignora)

```
1 # Comentario de una línea
2 nombre = "Carlos" # Al final de línea
3
4 """
5 Comentario
6 de múltiples líneas
7 """
```

? ¿Por qué comentar?

- Documenta tu código
- Ayuda a otros programadores
- Te ayuda a recordar tu lógica

Ventaja

Insertar variables en strings de forma elegante

```
1 nombre = "María"
2 edad = 22
3
4 # Método antiguo (NO recomendado)
5 mensaje = "Hola " + nombre
6
7 # F-string (RECOMENDADO)
8 mensaje = f"Hola {nombre}, {edad} años"
9 print(mensaje)
```

➔ Salida

Hola María, 22 años

Métodos útiles de strings

```
1 texto = "  hola mundo  "
2
3 # Eliminar espacios
4 limpio = texto.strip()    # "hola mundo"
5
6 # Primera mayúscula de cada palabra
7 titulo = texto.title()    # "Hola Mundo"
8
9 # Solo primera mayúscula
10 capital = texto.capitalize() # "Hola mundo"
11
12 # Dividir en lista
13 palabras = texto.split()   # ["hola", "mundo"]
```

```
1 nombre = input("Tu nombre: ")
2
3 # Limpiar y formatear
4 nombre_limpio = nombre.strip().title()
5
6 print(f"Bienvenido/a, {nombre_limpio}!")
```

↓ Entrada

juan p rez

↑ Salida

Bienvenido/a, Juan P rez!



```
1 a = 10
2 b = 3
3
4 suma = a + b          # 13
5 resta = a - b         # 7
6 multiplicacion = a * b # 30
7 division = a / b      # 3.333...
8 division_entera = a // b # 3
9 modulo = a % b        # 1 (residuo)
10 potencia = a ** b    # 1000
```

i El operador % devuelve el residuo de la división

Ejemplo: Calculadora simple

```
1 # Solicitar números
2 num1 = float(input("Primer número: "))
3 num2 = float(input("Segundo número: "))
4
5 # Calcular operaciones
6 suma = num1 + num2
7 producto = num1 * num2
8
9 # Mostrar resultados
10 print(f"Suma: {suma}")
11 print(f"Producto: {producto}")
```

 ¡Inténtalo tú mismo!

```
1 # Solicitar información
2 nombre = input("Nombre: ").strip().title()
3 edad = int(input("Edad: "))
4 ciudad = input("Ciudad: ").strip().title()
5
6 # Calcular año de nacimiento
7 anio_actual = 2025
8 anio_nacimiento = anio_actual - edad
9
10 # Mostrar tarjeta
11 print("\n--- TARJETA ---")
12 print(f"Nombre: {nombre}")
13 print(f"Edad: {edad} años")
14 print(f"Ciudad: {ciudad}")
15 print(f"Nacimiento: {anio_nacimiento}")
```

¿Qué aprendimos hoy?

- ✓ Funciones: `print()`, `input()`
- ✓ Variables y tipos de datos
- ✓ Conversión de tipos (casting)
- ✓ Comentarios
- ✓ F-strings para formateo
- ✓ Métodos de strings
- ✓ Operadores aritméticos

⌞⌟ ¡Siguiente paso: Practicar!



¡Preguntas!

Gracias por su atención